

第1章 晶体结构

第八节 晶体中的X光衍射

本节主要内容:

1.8.1 概述

1.8.2 衍射波的振幅与强度

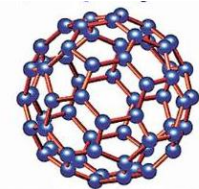
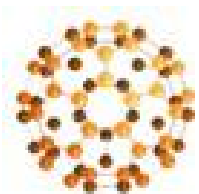
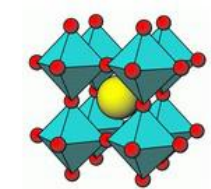
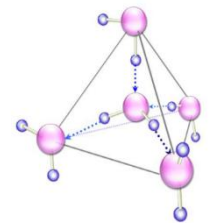
1.8.3 决定散射的诸因素

1.8.4 产生衍射极大的条件

1.8.5 布拉格定律

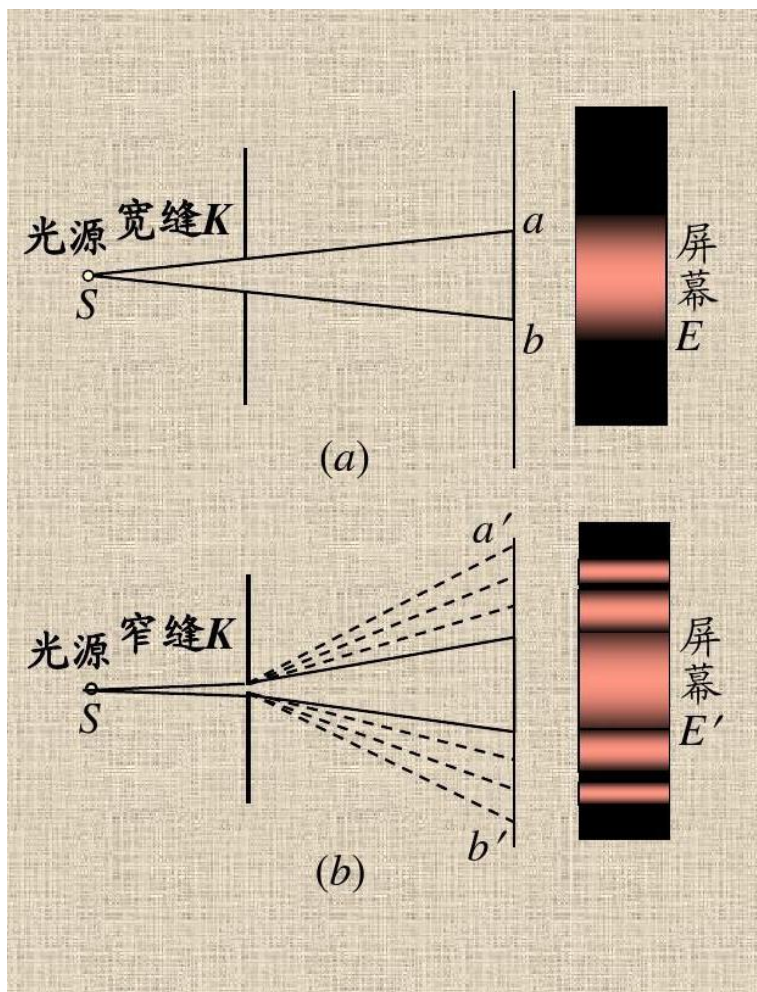
1.8.6 劳厄方程

1.8.7 厄瓦尔德反射球



1.8.1 晶体中的X光衍射--概述

- 光的衍射现象



光在传播过程中
若遇到尺寸与光的
波长相差不大的障
碍物或小孔时，就
会产生衍射现象

1.8.1 晶体中的X光衍射--概述

- 晶体的衍射现象

可见光波长 $4000-7600 \text{ \AA}$ $\sim 1000 \text{ \AA}$

晶格常量 $\sim 1 \text{ \AA}$

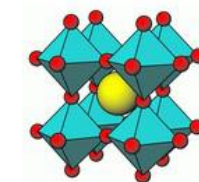
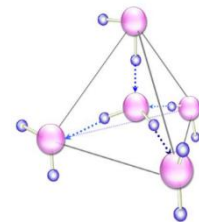
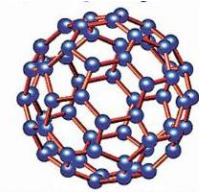
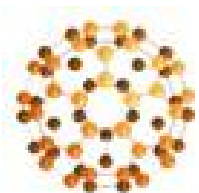
可见光波长 $\gg$ 晶格常量，在晶体中传播时不会产生衍射现象

但如果辐射波的波长 $\sim$ 晶格常量，就会产生衍射现象，可以用仪器探测到

X射线波长 $\sim 100-0.1 \text{ \AA}$

X射线衍射

- 晶格可以作为X射线的衍射光栅
- 通过晶格衍射产生的花样，可以用来确定晶格常数以及晶体内部结构特征



1.8.5 布拉格定律

- 如何通过衍射图样确定晶格结构？

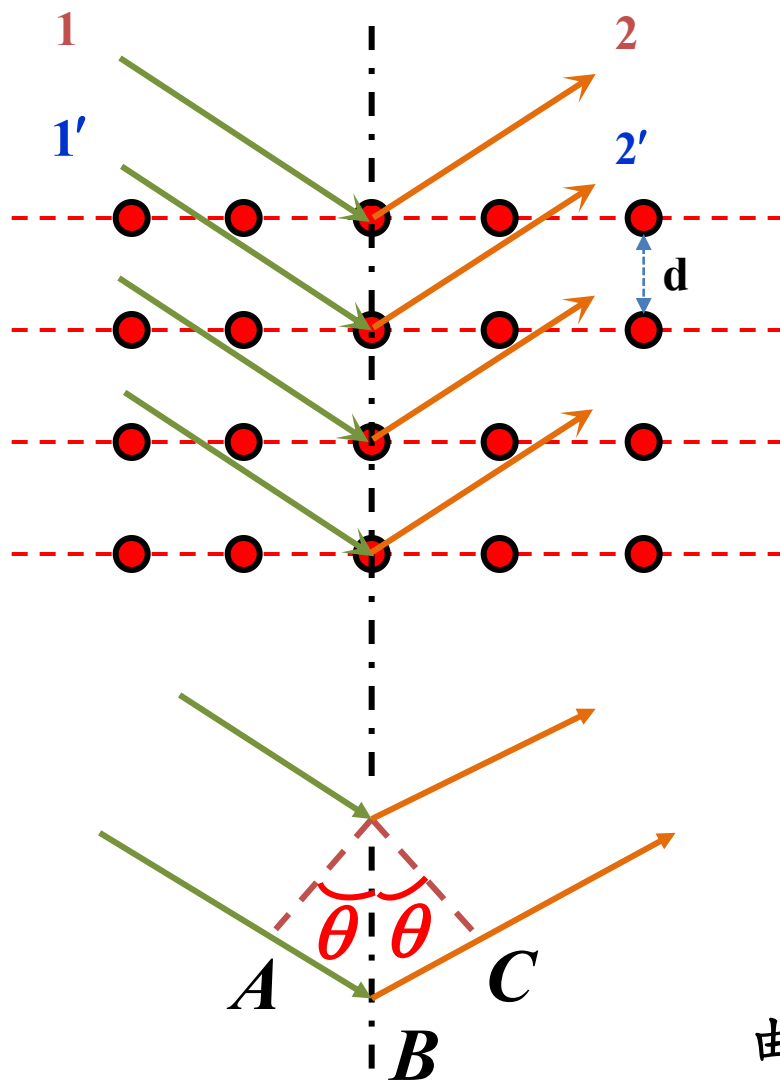
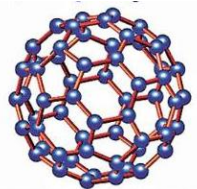
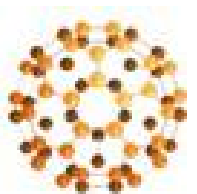
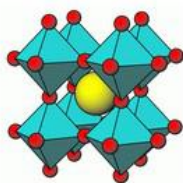
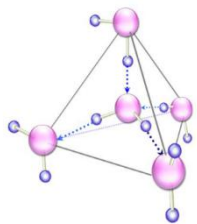
衍射图样的出现是由于电磁波振幅的叠加和抵消现象

电磁波相位相同的时候就会发生最大的振幅增强，对应于亮区域，而相位相反的时候对应于暗区域。

什么条件下会发生振幅增强？

X射线打到原子上时，就会被这些原子反射和散射，这些反射和散射的X射线，在某些情况下就会发生相干增强和减弱。

1.8.5 布拉格定律



由于晶体中存在多种晶面簇，
可以认为X射线被这些晶面簇反
射，当某晶面簇各层晶面的反射
波在某方向上是同位相时，便产
生一个加强的反射束。

衍射加强的条件：

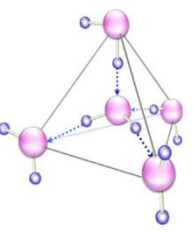
$$2d_{h_1h_2h_3} \sin\theta = n\lambda$$

—— 布拉格方程

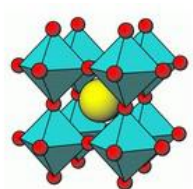
n 为整数，称为衍射级数。

由上式可以看出： $\lambda \leq \frac{2d}{n}$ $\lambda \leq 2d$

1.8.5 布拉格定律

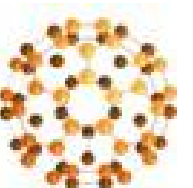

$$2d_{h_1h_2h_3} \sin\theta = n\lambda$$


$$\lambda \leq \frac{2d}{n} \quad \lambda \leq 2d$$



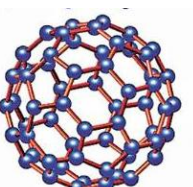
(1) $2d$ 距离内能装入多少个波长，即存在几级衍射。

可见，选择合适的波长，可使只产生一级衍射环。



(2) 对入射波的波长有要求，可见光不能产生衍射。

(3) 不是每个晶面都会反射：面间距过小的晶面族，无衍射。



1.8.6 劳厄方程

劳厄把晶体对X射线的衍射归结为晶体内每个原子对X射线的散射，当所有的原子的散射发生相涉加强时，便会产生最大的衍射。

设 A 为任一格点，格矢

$$\vec{R}_l = l'_1 \vec{a}_1 + l'_2 \vec{a}_2 + l'_3 \vec{a}_3$$

波程差

$$CO + OD = -\vec{R}_l \cdot \vec{S}_0 + \vec{R}_l \cdot \vec{S} = \vec{R}_l \cdot (\vec{S} - \vec{S}_0)$$

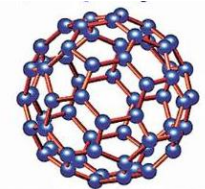
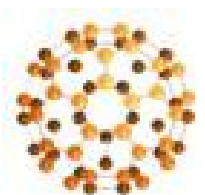
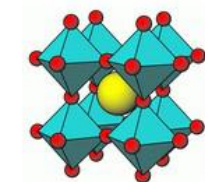
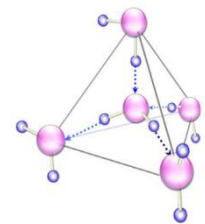
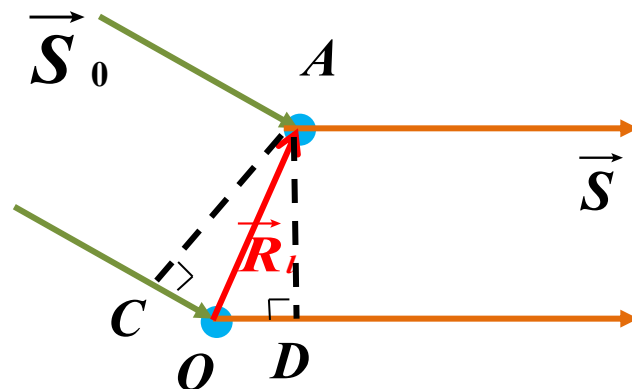
衍射加强条件为：

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{S} - \vec{S}_0) = \mu\lambda \quad (\mu \text{ 为整数})$$

波矢 $\vec{k}_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{S}_0$, $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{S}$

---劳厄衍射方程

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{k} - \vec{k}_0) = 2\pi\mu$$



1.8.6 劳厄方程

4. 倒格矢 $\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$ 与正格中晶面族 $(h_1 h_2 h_3)$ 正交, 且其长度为 $\frac{2\pi}{d_{h_1 h_2 h_3}}$ 。

——倒空间的劳厄衍射方程

$$\vec{K}_{h'} = h'_1 \vec{b}_1 + h'_2 \vec{b}_2 + h'_3 \vec{b}_3 = n(h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3) = n\vec{K}_h$$

$$\vec{k} - \vec{k}_0 = n\vec{K}_h$$

n 为整数, 称为衍射级数。

$$h'_1 : h'_2 : h'_3 = h_1 : h_2 : h_3$$

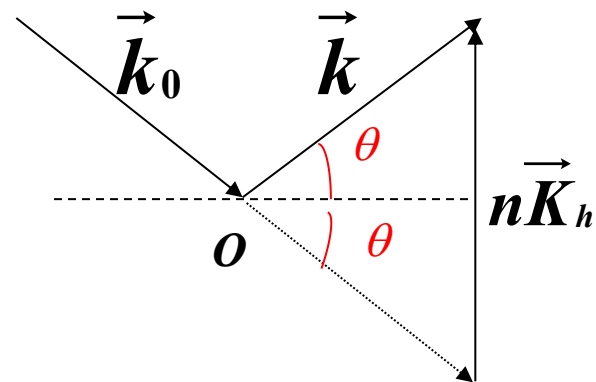
$(h_1 h_2 h_3)$ 晶面指数, $(nh_1 nh_2 nh_3)$ 衍射面指数。

推导布拉格定律与劳厄方程的关系

➤ 反射公式与衍射方程是等价的

$$|\vec{k}| = |\vec{k}_0| = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad |\vec{k} - \vec{k}_0| = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda},$$

$$n |\vec{K}_h| = \frac{n 2\pi}{d_{h_1 h_2 h_3}},$$



$$\frac{4\pi \sin \theta}{\lambda} = \frac{n 2\pi}{d_{h_1 h_2 h_3}}, \quad 2d_{h_1 h_2 h_3} \sin \theta = n\lambda$$

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{S} - \vec{S}_0) = \mu\lambda \quad (\mu \text{ 为整数})$$

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{k} - \vec{k}_0) = 2\pi \mu$$

$$\vec{k} - \vec{k}_0 = n\vec{K}_h$$



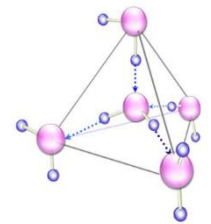
$$2d_{h_1 h_2 h_3} \sin \theta = n\lambda$$

补充：晶体中的X光衍射的应用

补充内容

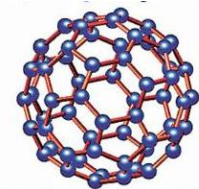
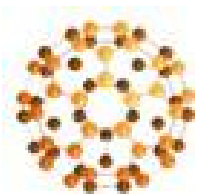
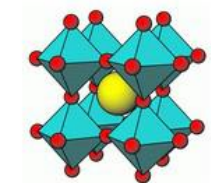
1 获得晶体衍射花样的三种基本方法

2 X-射线衍射分析应用



1. 获得晶体衍射花样的三种基本方法

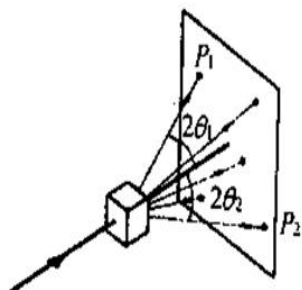
- (1) 劳埃法 (劳厄法)
- (2) 旋转晶体法
- (3) 粉末法



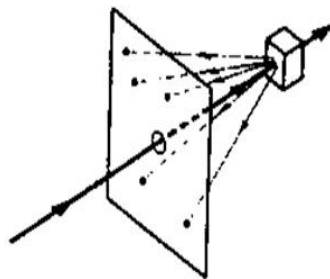
(1) 劳埃法 (劳厄法)

$$2d_{h_1h_2h_3} \sin\theta = n\lambda$$

- 劳埃法也称固定单晶法。用连续X射线谱作为入射光源，单晶固定不动，入射线与各衍射面的夹角也固定不动，靠衍射面选择不同波长的X射线来满足布拉格方程。产生的衍射线表示了各衍射面的方位，因此法能够反映晶体的取向和对称性。
- 劳埃法主要用于分析晶体的对称性和进行晶体定向。

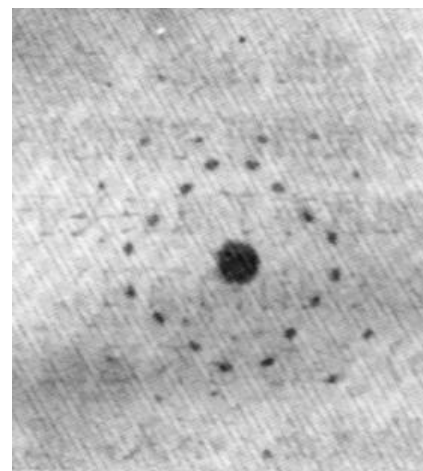


(a)



(b)

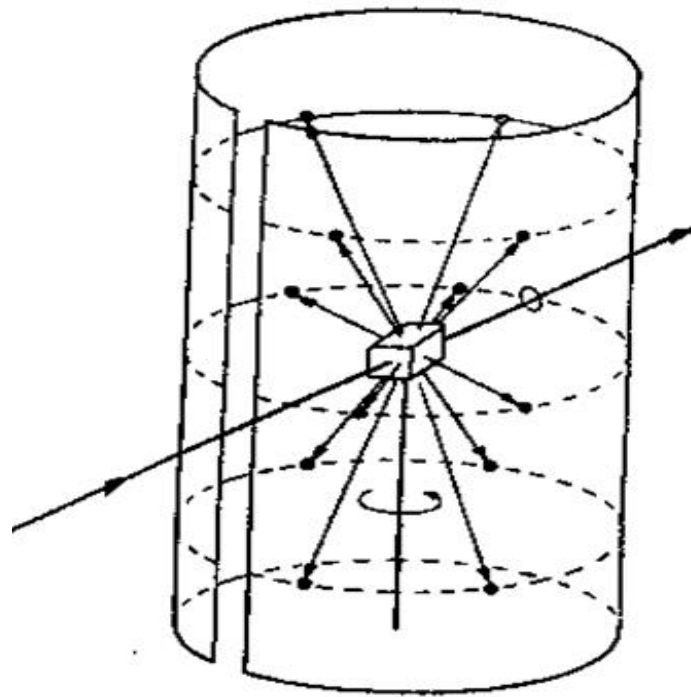
图 2-16 透射及背反射劳埃法的实验原理



(2) 旋转晶体法

$$2d_{h_1h_2h_3} \sin \theta = n\lambda$$

- 旋转单晶法是用单色X射线照射单晶体，并且使晶体不断地旋转。即固定X射线的波长，不断改变 θ 角，使某些面网在一定的角度时，能满足布拉格方程，而产生衍射。旋转晶体法主要用于研究晶体结构。

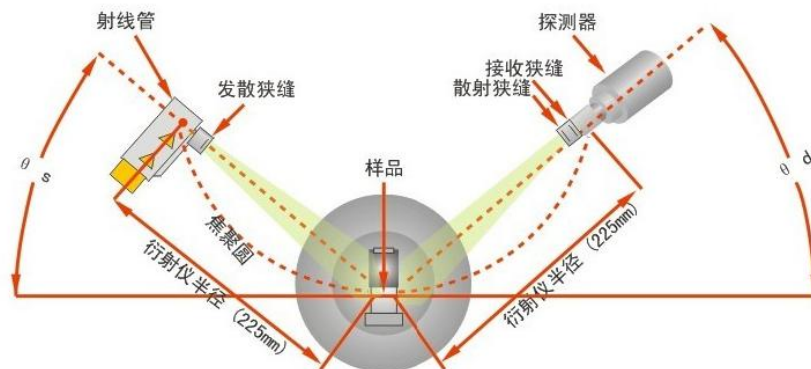


旋转晶体法

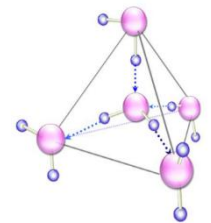
(3) 粉末法

$$2d_{h_1h_2h_3} \sin\theta = n\lambda$$

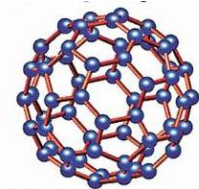
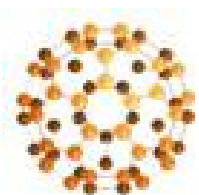
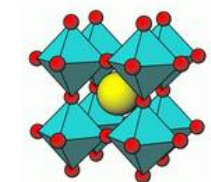
- 粉末法是通过单色X射线照射多晶体样品，入射X射线波长固定。通过无数取向不同的晶粒来获得满足布拉格方程的 θ 角。
- 当波长一定的X射线照射多晶体样品时，但由于样品中有无数个晶体，且每个晶体的取向是不同，总可以找到一些颗粒中的某个面网，它与X射线的夹角恰好满足布拉格方程，而产生衍射。
- 粉末法是X射线衍射分析中最常用的方法。主要用于物相分析，点阵参数的测定等。



2 X-射线衍射分析应用



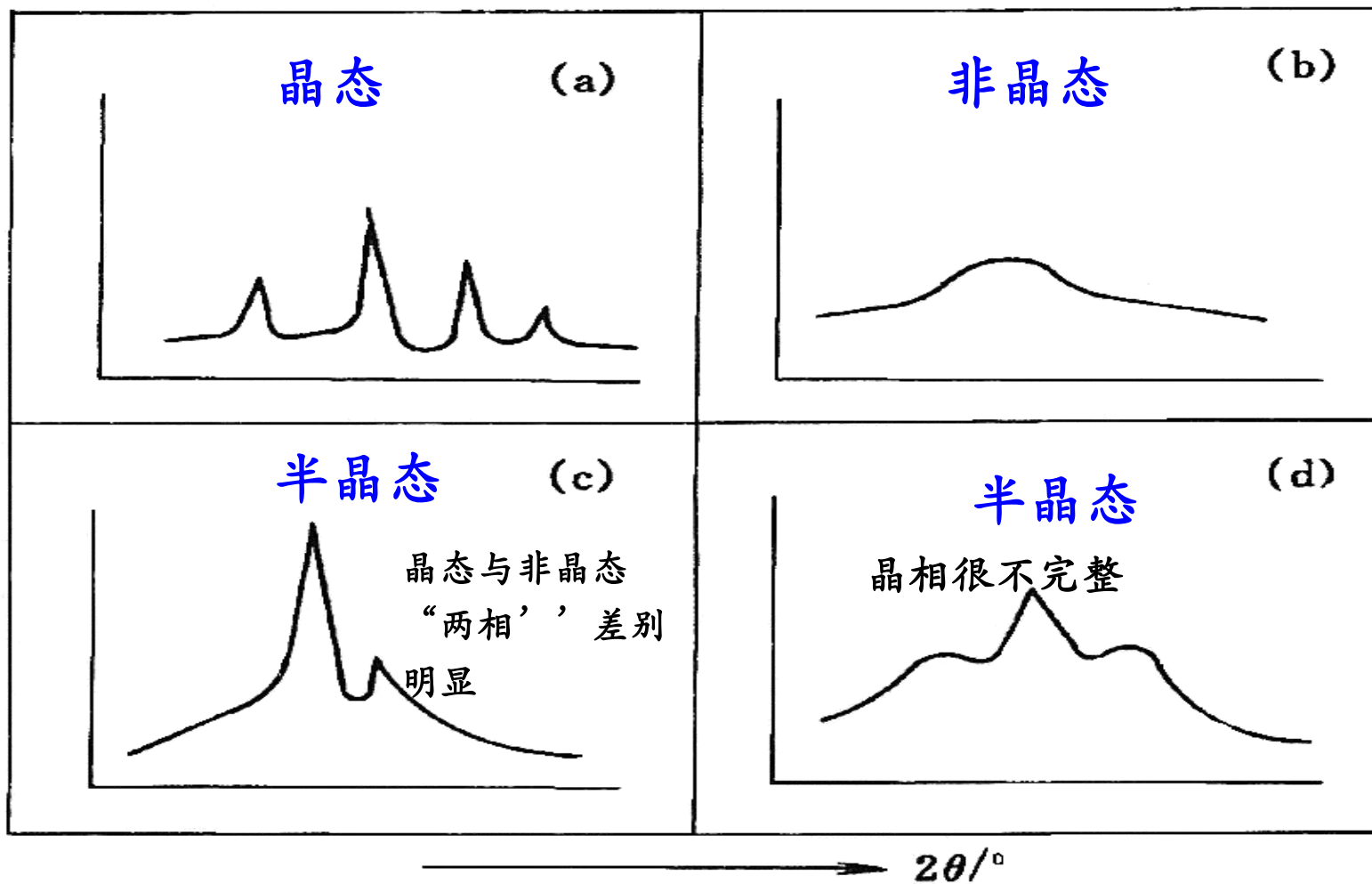
- 2.1 物相分析
- 2.2 定量分析
- 2.3 晶胞参数的精确测定
- 2.4 晶粒尺寸和点阵畸变的测定
- 2.5 介孔材料、长周期材料的低角度区衍射
- 2.6 薄膜的物相鉴定及取向测定
- 2.7 薄膜的反射率、厚度、密度及界面粗糙度测定



2.1 物相分析

- X射线晶体照射到晶体所产生的衍射具有一定的特征，可用衍射线的方向及强度表征，根据衍射特征来鉴定晶体物相的方法称为物相分析法。
- 材料性能不是简单地由其元素或离子团的成分所决定，而是由这些成分所组成的物相、各物相的相对含量、晶体结构、结构缺陷及分布情况等因素所决定的。为了研究材料的相组成，相结构、相变及结构对性能的影响，确定最佳的配方与生产工艺，必须进行物相分析。

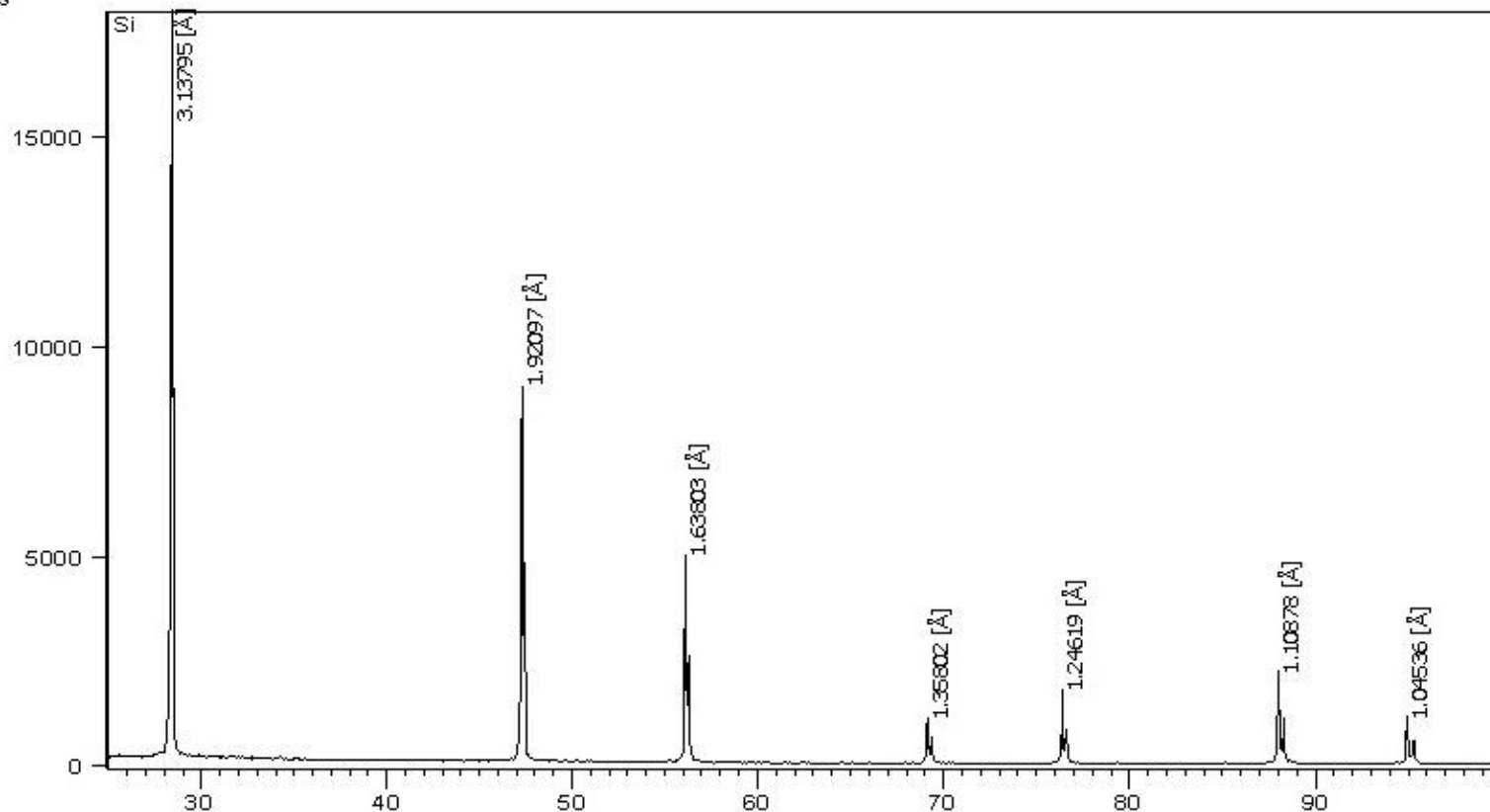
(1) 结晶状态分析

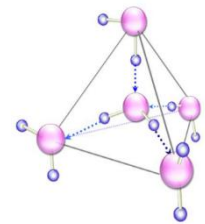


四种典型聚集态衍射谱图的特征示意图

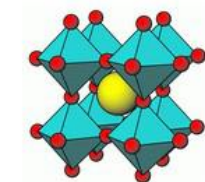
(2) 单物相定性分析-多晶Si的XRD图谱

Counts

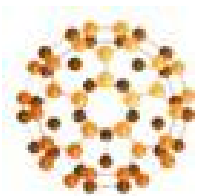




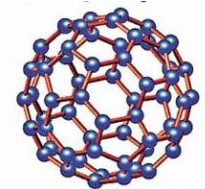
- 目前常用衍射仪法得到衍射图谱，用“粉末衍射标准联合会（JCPDS）”负责编辑出版的“粉末衍射卡片（PDF卡片）”进行物相分析。

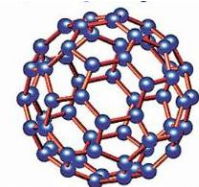
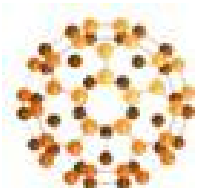
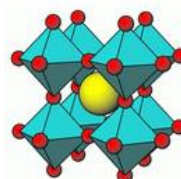
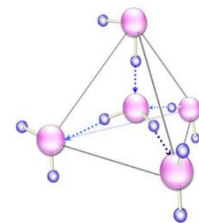


- 标准物质的粉末衍射卡片是由J. D. Hanawalt 于1936年创立的。1964年由美国材料试验协会（American Society for Testing Materials）接管，所以过去称为ASTM卡片或PDF卡片（Powder Diffraction File）。



- 目前这套卡片由“国际粉末衍射标准联合会”（Joint Committee on Powder Diffraction Standards）与美国材料试验协会、美国结晶学协会、英国物理研究所、美国全国腐蚀工程师协会等十个专业协会联合编纂，称JCPDS卡片。它是国际上通用最为完备的X射线粉末衍射数据。至1985年出版了46000张卡片，并且在不断补充。





①
②
③
④

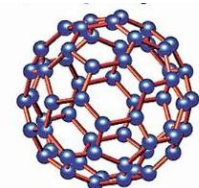
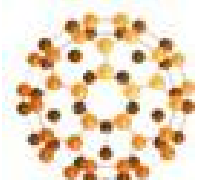
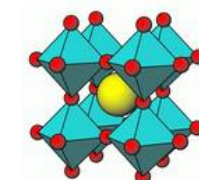
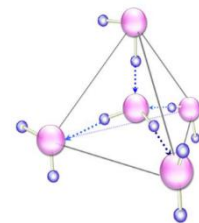
5 - 6 2 8
5
6
7
8

d	2.82	1.99	1.63	3.26	NaCl	★					
I/I ₁	100		15	13	Sodium Chloride						
(Halite)											
Rad. CuKα, λ 1.5405 Ni Dia. Cut off I/I ₁ Dia. meter I/I cor. Ref. Swanson and Fuyar 1953 Vol 2, 41											
Sys. Cubic a ₀ 5.6402 b ₀ α β 164						d A	I/I ₁	hkl	d A	I/I ₁	hkl
ea 2V n ω β 1.542 eγ Sign Ref. Ibid. D mp Color Colorless						3.258	13	111			
						2.821	100	200			
An ACS reagent grade sample recrystallized twice from hydrochloric acid. X-ray pattern at 26°C Merck Index, 8th Ed., p. 956.						1.994	55	220			
						1.701	2	311			
						1.628	15	222			
						1.410	6	400			
						1.294	1	331			
						1.261	11	420			
						1.1515	7	422			
						1.0855	1	511			
						0.9969	2	440			
						.9533	1	531			
						.9401	3	600			
						.8917	4	620			
						.8601	1	533			
						.8503	3	622			
						.8141	2	444			

①卡片序号

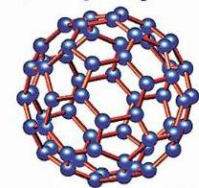
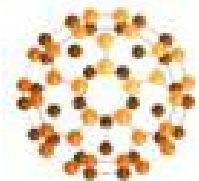
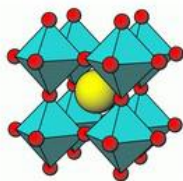
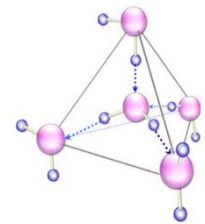
9

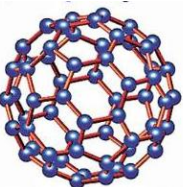
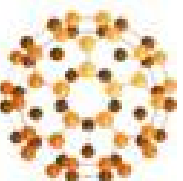
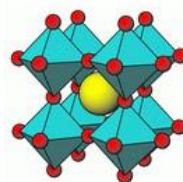
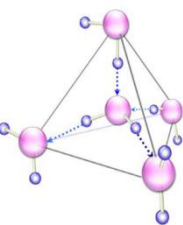
FORM M-2



①	②				③	④																		
5 - 6 2 8																								
d	2.82	1.99	1.63	3.26	NaCl															★				
I/I ₁	100	55	15	13	Sodium Chloride															(Halite)				
⑤ Rad. CuKα, λ 1.5406 Filter Ni Dia. Cut off 1/1 Diffractometer I/I cor. Ref. Swanson and Bragg, NBS Circular 539, Vol. 2, 41 (1953)																				I/I ₁	hkl			
⑥ Sys. Cubic S.G. Fm3m (225) a ₀ 5.6402 b ₀ c ₀ A 4 C Dx 2.164 Ref. Ibid.																				③可能测到的最大面间距				
⑦ εα 2V Ref. Ibid. Sign Colorless																				1.410	6	400		
																				1.294	1	331		
																				1.261	11	420		
																				1.1515	7	422		
																				1.0855	1	511		
																				0.9969	2	440		
																				.9533	1	531		
																				.9401	3	600		
																				.8917	4	620		
																				.8601	1	533		
																				.8503	3	622		
																				.8141	2	444		
⑧ An ACS reagent grade sample recrystallized twice from hydrochloric acid. X-ray pattern at 26°C Merck Index, 8th Ed., p. 956.																				⑨				
FORM M-2																								

FORM M-2

[illegible]



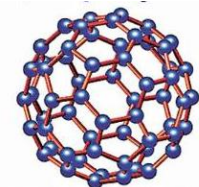
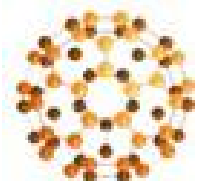
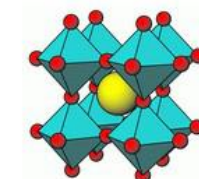
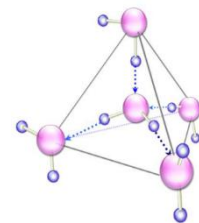
⑤ 试验条件

⑥ 晶体学数据

⑦ 物相的物理性质

9

①	5 - 6 2 8	③	④											
	d	2.82	1.63	3.26	NaCl									
	I/I ₁	100	15	13	Sodium Chloride (Halite) ★									
⑤	Rad. CuKα, λ 1.5405 Filter Ni Dia. Cut off I/I ₁ Diffractometer I/I cor. Ref. Swanson and Fuyat, NBS Circular 539, Vol. 2, 41 (1953)				d Å	I/I ₁	hkl	d Å	I/I ₁	hkl				
					3.258	13	111							
					2.821	100	200							
					1.994	55	220							
					1.701	2	311							
					1.628	15	222							
⑥	Sys. Cubic S.G. Fm3m (225) a ₀ 5.6402 b ₀ c ₀ A Z 4 Dx 2.164 α β γ Ref. Ibid.				1.410	6	400							
					1.294	1	331							
					1.261	11	420							
					1.151	2	422							
⑦	εα 2V nωβ 1.542 εγ Sign Color Colorless Ref. Ibid.				1.0855	1	440							
					0.9969	2	442							
					.9533	1	444							
					.9401	3	600							
					.8917	4	620							
					.8601	1	533							
⑧	An ACS reagent grade sample recrystallized twice from hydrochloric acid. X-ray pattern at 26°C Merck Index, 8th Ed., p. 956.				.8503	3	622							
					.8141	2	444							
FORM M-2														



①
②
③
④

5 - 6 2 8
⑨ 衍射数据

	d	2.82	1.99	1.63	3.26	NaCl	★
	I/I ₁	100	55	15	13	Sodium Chloride	

⑤ Rad. CuKα, λ 1.5405 Filter Ni Dia. Cut off 1/1, Diffractometer I/I cor. Ref. Swanson and Fuyat, NBS Circular 539, Vol. 2, 41 (1953)

⑥ Sys. Cubic S.G. Fm3m (225)
a₀ 5.6402 b₀ c₀ A Z 4 C Dx 2.164
α β γ Ref. Ibid.

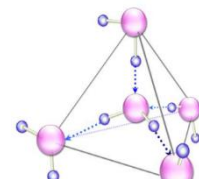
⑦ εα 2V n ω β 1.542 εγ Sign Color Colorless
D mp Ref. Ibid.

⑧ An ACS reagent grade sample recrystallized twice from hydrochloric acid.
X-ray pattern at 26°C
Merck Index, 8th Ed., p. 956.

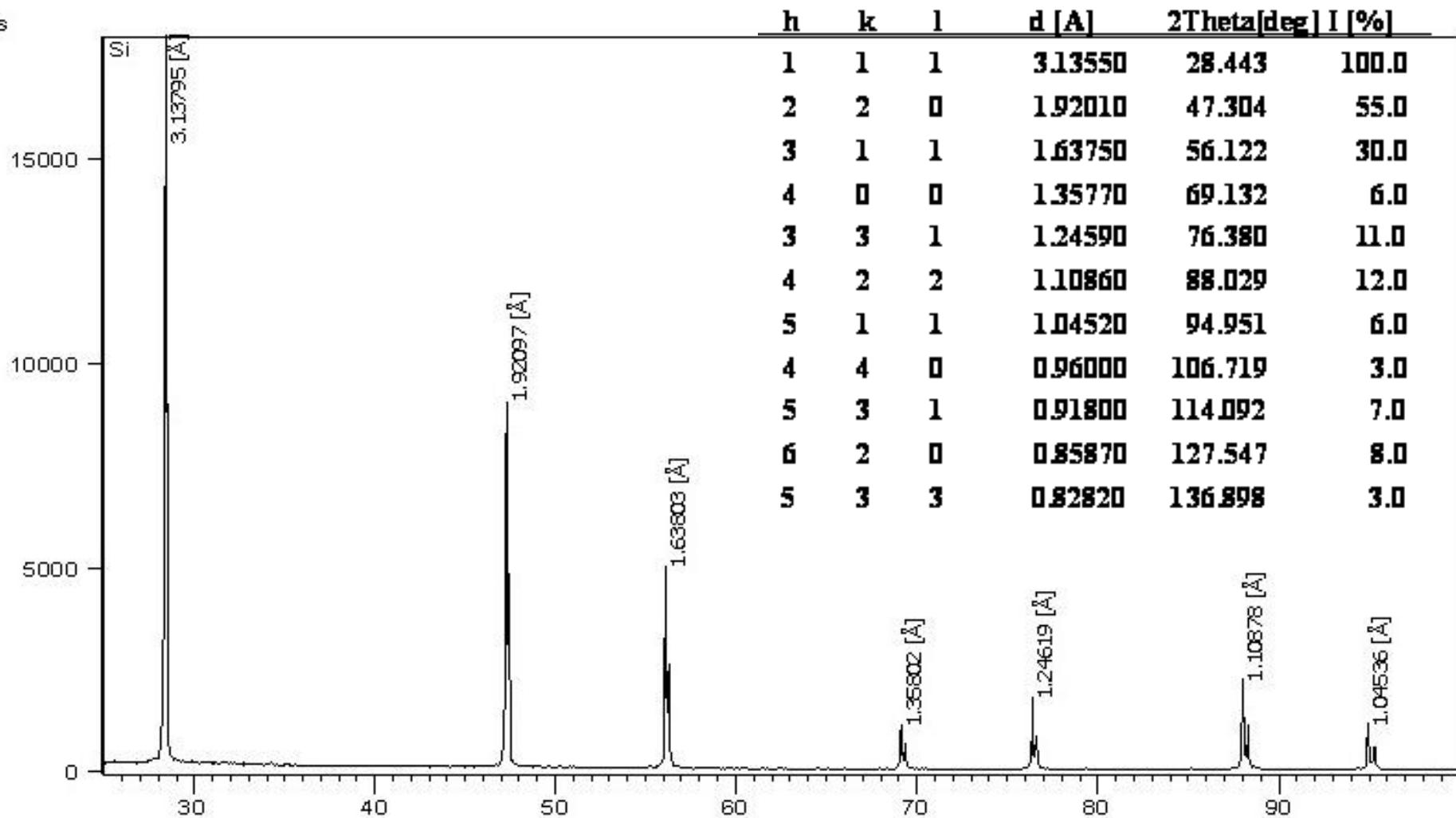
d Å	I/I ₁	hkl	d Å	I/I ₁	hkl
3.258	13	111			
2.821	100	200			
1.994	55	220			
1.701	2	311			
1.628	15	222			
1.410	6	400			
1.294	1	331			
1.261	11	420			
1.1515	7	422			
1.0855	1	511			
0.9969	2	440			
.9533	1	531			
.9401	3	600			
.8917	4	620			
.8601	1	533			
.8503	3	622			
.8141	2	444			

FORM M-2
⑧ 备注栏
⑨

单物相定性分析-多晶Si的XRD图谱

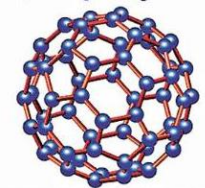
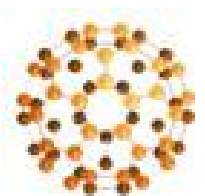
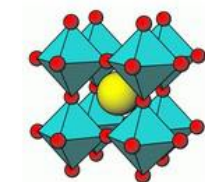
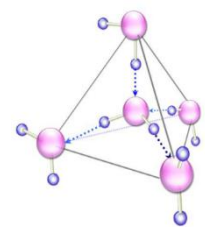


Counts



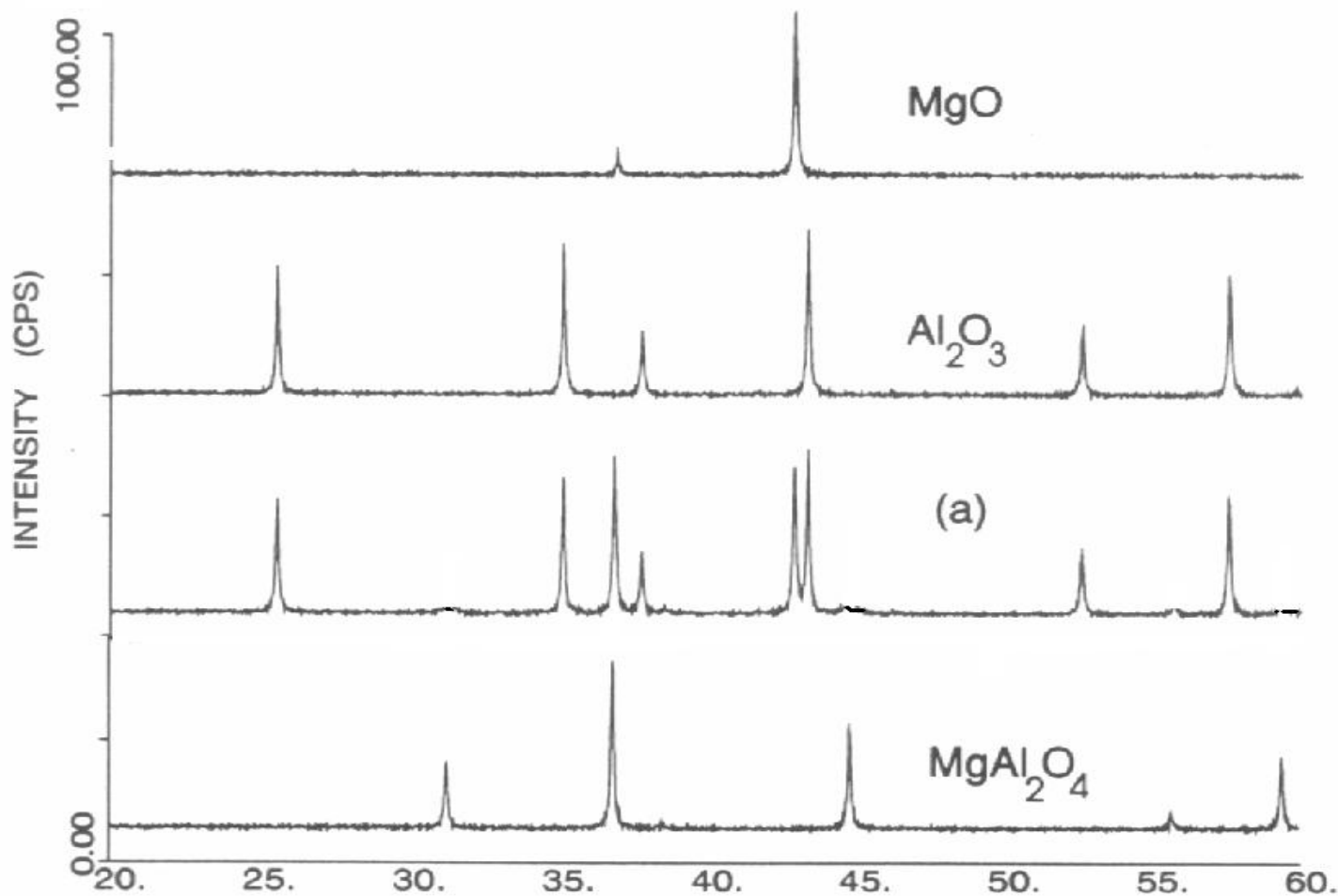
(3) 多相混合物的定性分析

- 晶体对X射线的衍射效应是取决于它的晶体结构的，不同种类的晶体将给出不同的衍射花样。假如一个样品内包含了几种不同的物相，则各个物相仍然保持各自特征的衍射花样不变。而整个样品的衍射花样则相当于它们的迭合。除非两物相衍射线刚好重迭在一起，二者一般之间不会产生干扰。这就为我们鉴别这些混合物样品中的各个物相提供了可能。关键是如何将这几套衍射线分开。这也是多相分析的难点所在。可以想象，一个样品中相的数目越多，重迭的可能性也越大。鉴别起来也越困难。实际上当一个样品中的相数多于3个以上时，就很难鉴别了。



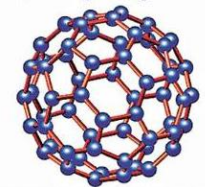
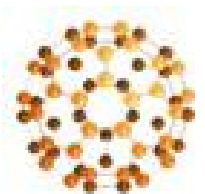
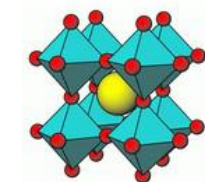
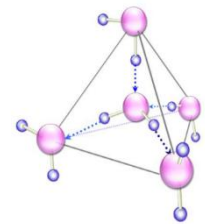
多物相定性分析

- 多相物质的衍射花样是各相衍射花样的机械叠加。



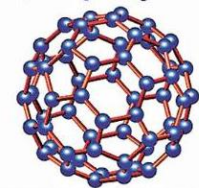
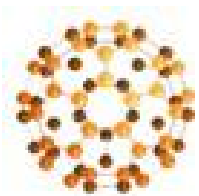
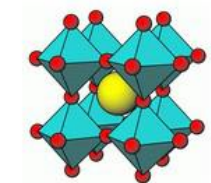
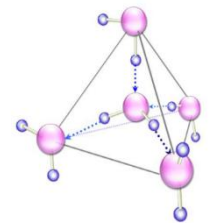
2.3 晶胞参数的精确测定

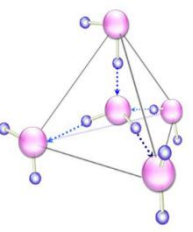
- 晶胞参数（也称点阵常数，即 a 、 b 、 c 、 α 、 β 、 γ ）是晶体的重要基本参数，一种结晶物相在一定条件下具有一定的点阵参数，当温度、压力、化合物的化学剂量比、固溶体的组分以及晶体中杂质含量的变化都会引起点阵常数发生变化。这种变化往往是很小（约 10^{-5}nm 数量级），利用XRD法对晶体的晶胞参数能进行精确测定。
- 晶胞参数精确测定可用于研究物质的热膨胀系数、固溶体类型及含量、固相溶解度曲线、宏观应力、化学热处理层的分析、过饱和固溶体分解过程等。



2.3 晶胞参数的精确测定

- 点阵常数测定中的**精确度**涉及两个独立的问题，即波长的精度和布拉格角的测量精度。知道每根反射线的密勒指数后就可以根据不同的晶系用相应的公式计算点阵常数。
- 面网间距测量的精度随 θ 角的增加而增加， θ 越大得到的点阵常数值越精确，**因而点阵常数测定时应选用高角度衍射线**。误差一般采用图解外推法和最小二乘法来消除，点阵常数测定的精确度极限处在 1×10^{-5} 附近。

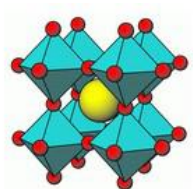




$$2d \sin \theta = n\lambda \quad \longrightarrow \quad \sin \theta = \lambda/2d$$

将面网间距 d 和晶胞参数 a 的关系带入：

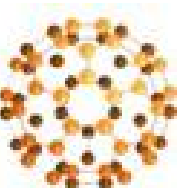
立方晶系的晶面间距



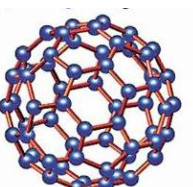
$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

$$\sin^2 \theta = \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2 (h^2 + k^2 + l^2)$$

由测定试样晶体的衍射线出现情况，可确定晶体结构参数；

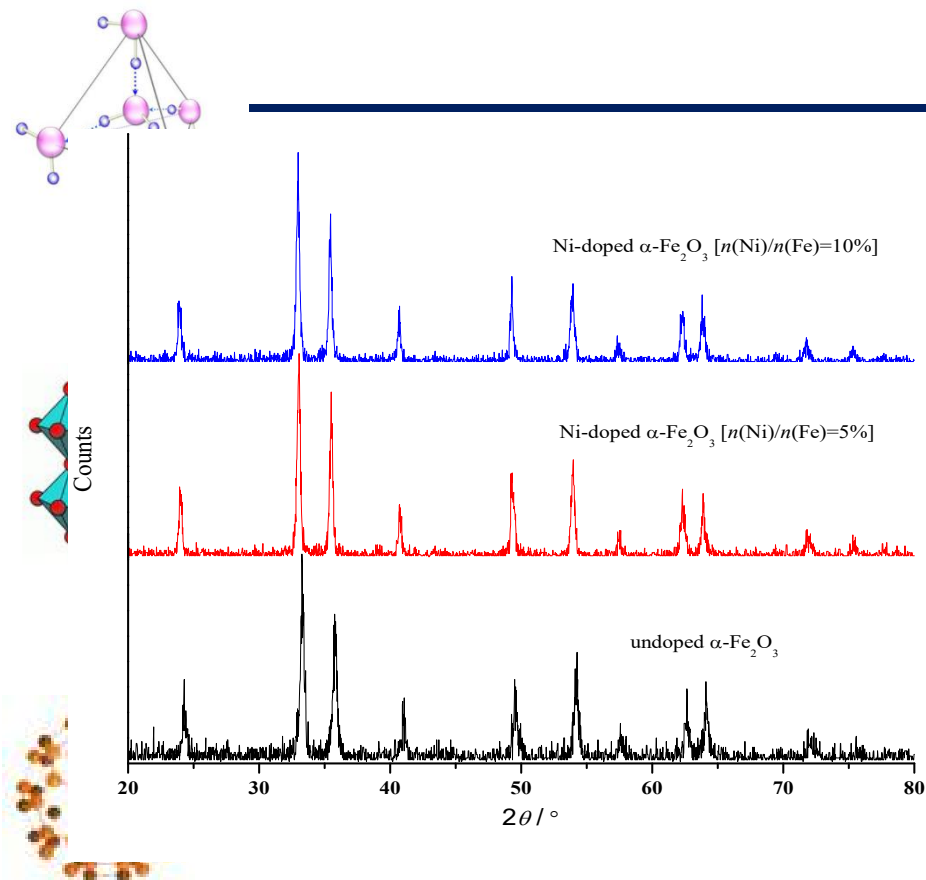


例：求Al的晶胞参数，用Cu($K_{\alpha 1}$)射线（ $\lambda=1.5405$ 埃）照射样品，选取 $\theta = 81.17^\circ$ 的衍射线(3 3 3)，则：

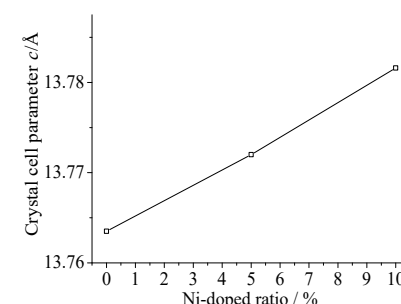
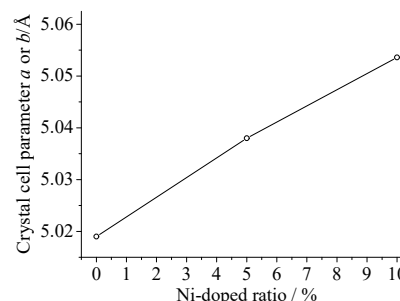


$$a = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = \frac{1.5405}{2 \sin 81^\circ 17'} \sqrt{3^2 + 3^2 + 3^2}$$

$$= 4.0490 \text{ \AA}$$

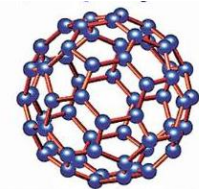


No.	$N(\text{Ni}) / n(\text{Fe})$	$a/\text{\AA}$	$b/\text{\AA}$	$c/\text{\AA}$
1	0	5.0190	5.0190	13.7635
2	0.05	5.0380	5.0380	13.7720
3	0.10	5.0536	5.0536	13.7816



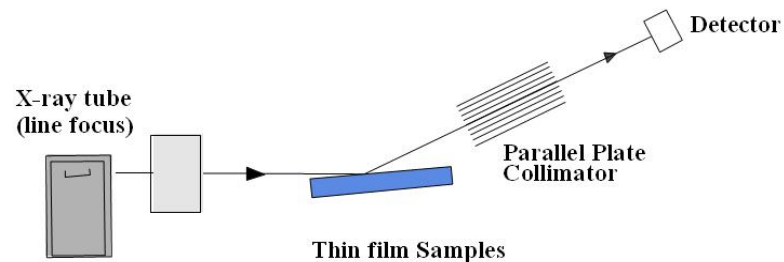
Ni掺杂 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 样品的X射线衍射图谱及晶胞参数计算

上图为利用X'Pert Highscore Plus软件计算所得Ni掺杂 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 样品的晶胞参数，由于 Ni^{2+} 半径小于 Fe^{3+} ，当 Ni^{2+} 进入 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 晶格中取代 Fe^{3+} ，导致一定的晶格畸变，使金属-氧键变长，晶胞参数增大。

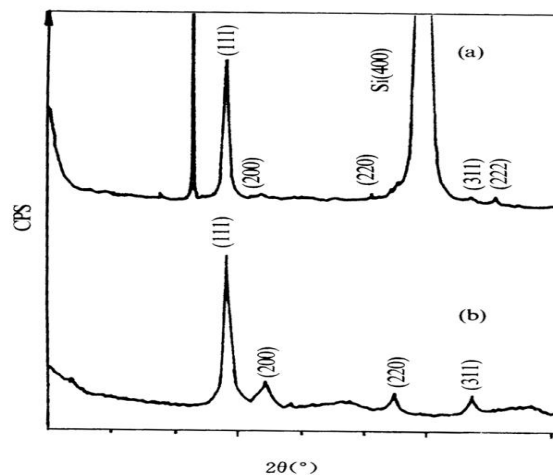


2.4 薄膜的物相鉴定及取向测定 (X射线掠入射法)

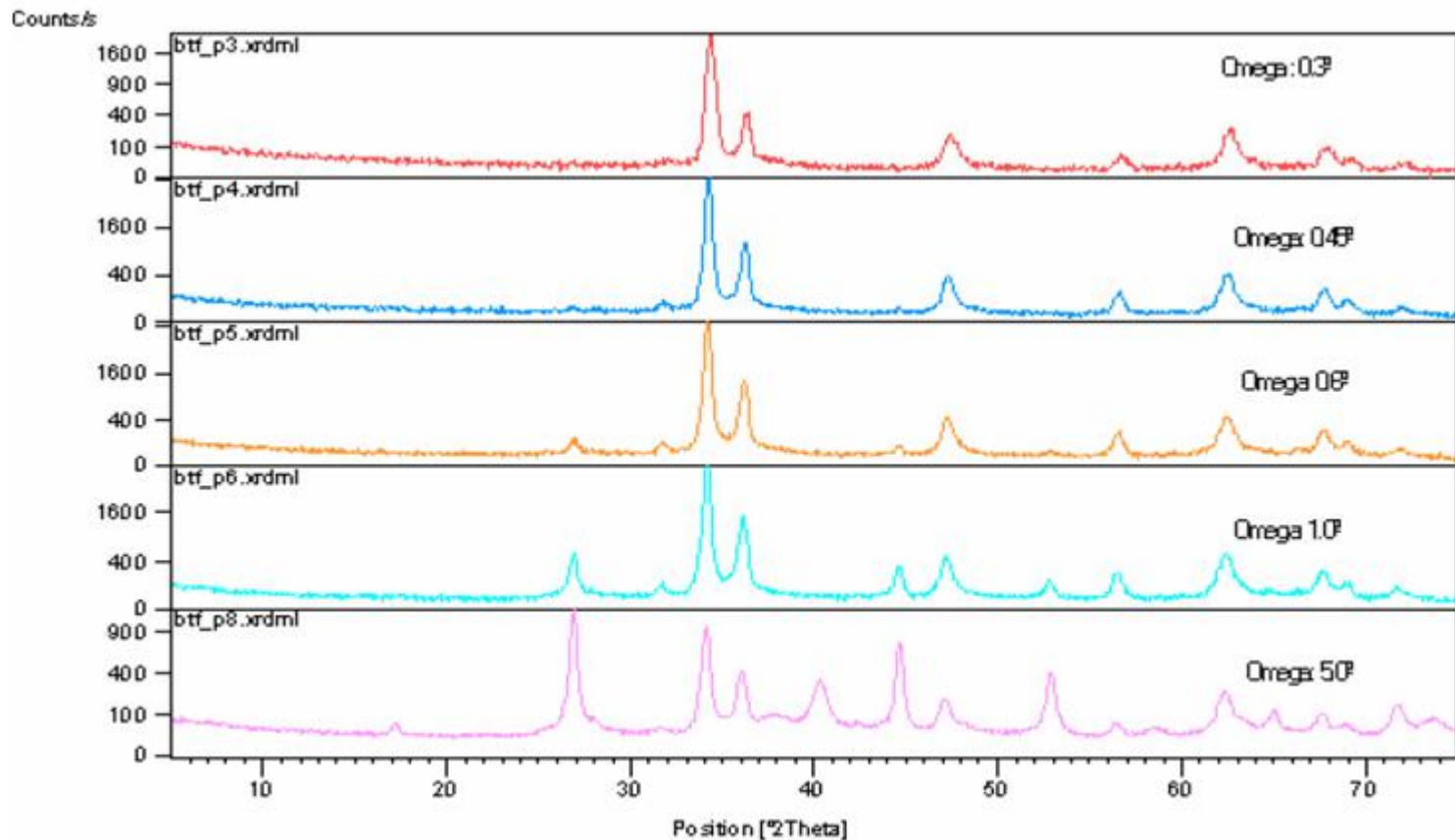
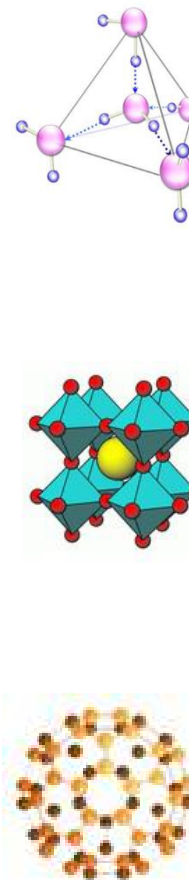
- 常规X射线衍射能量较高，可穿透样品几个微米。而纳米膜及材料表层很薄，甚至只有几个原子层，所占体积份额极小，故薄膜的基底衍射信号会把表面衍射信号全部掩盖。X射线掠入射技术正是把入射X射线以与样品表面近于平行的方式入射，其夹角仅 1° 左右。这样，入射X射线束与样品表面的作用面积很大，增大了参与衍射的薄膜的体积，使表面信号的比例增加，从而得到样品表面不同深度处的结构信息。



X射线掠入射原理示意图



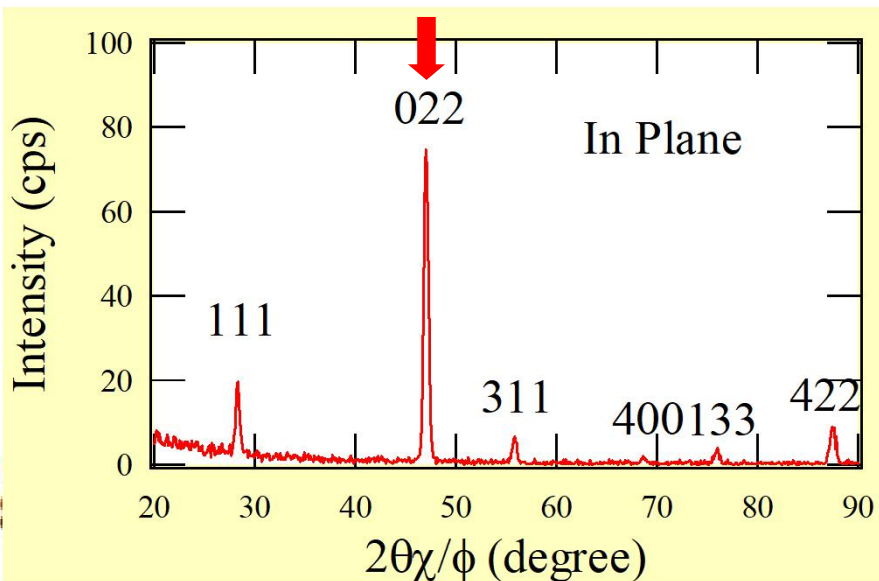
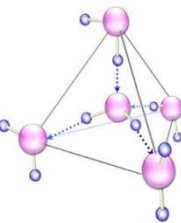
Au薄膜样品的物相鉴定实例



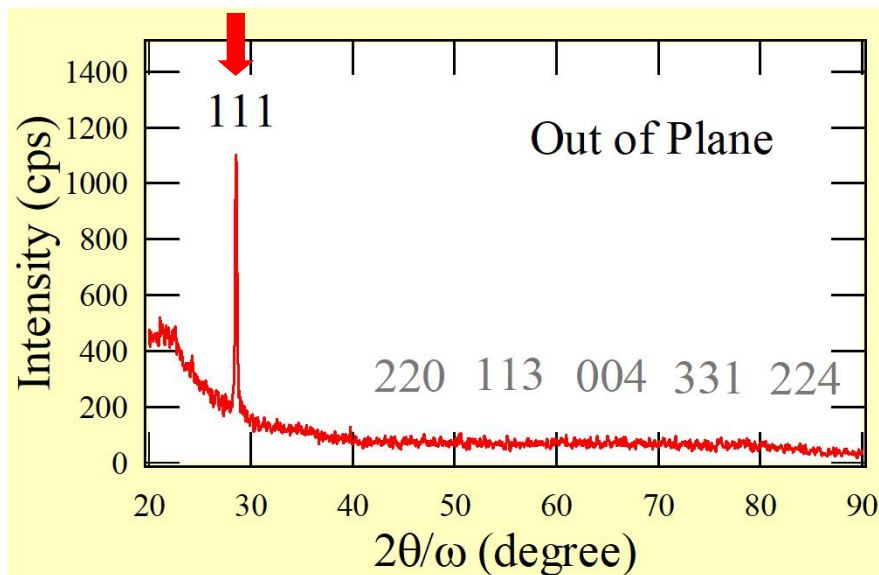
X射线掠入射法鉴定薄膜物相实例

上图为未知多层薄膜样品的物相分析结果，揭示出主要有如下几层：ZnO、CuGa_{0.3}、In_{0.7}Se₂、CdS、Mo、Ga 五层结构，还可提供出每一层的厚度（随着掠射 ω 角的增大，X射线的穿透深度增大，信息获取深度也增大）。

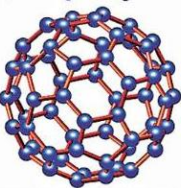
薄膜中晶粒取向测量(玻璃上的多晶硅薄膜)



(022)择优取向

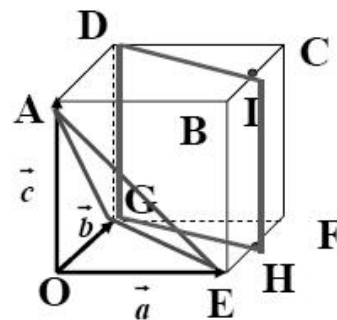


(111) 择优取向



练习题1

➤如图在立方体中，H,I是EF,BC的中点，（1）求EC,AH的晶列指数。（2）求晶面AEG，DIHG，ABCD的密勒指数。



		AEG	ABCD	DIHG
在三个坐标 轴上的截距	h'	1	∞	2
	k'	1	∞	1
	l'	1	1	∞
	$h:k:l = \frac{1}{h'} : \frac{1}{k'} : \frac{1}{l'}$	1:1:1	$\frac{1}{\infty} : \frac{1}{\infty} : \frac{1}{1}$	$\frac{1}{2} : \frac{1}{1} : \frac{1}{\infty}$
	(hkl)	(111)	(001)	(120)

练习题2

➤ 考虑一二维长方晶格，晶格常数 $a_1=2i$, $a_2=4j$ 。计算其倒格矢，并画出其第一、第二布里渊区。

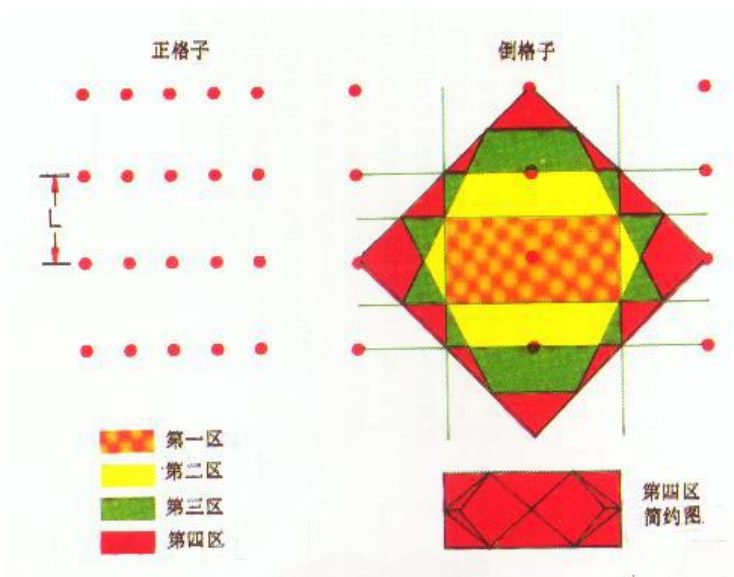
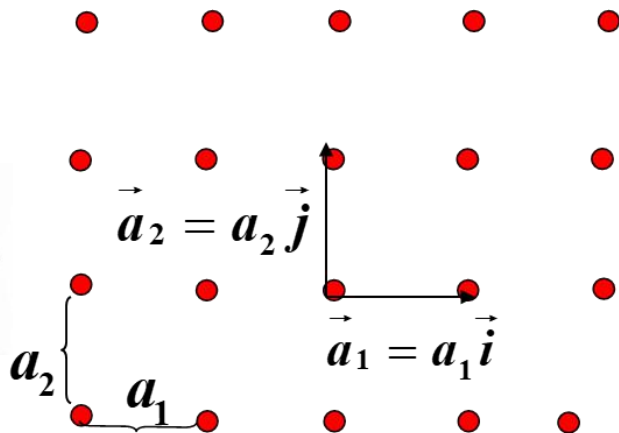
$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

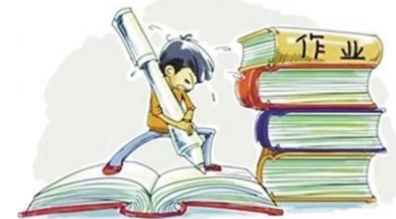
$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

倒格基矢：
$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a_1} \vec{i} \quad \vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a_2} \vec{j}$$

倒格晶胞的面积：
$$S = \frac{(2\pi)^2}{a_1 \cdot a_2}$$



第一章课后作业

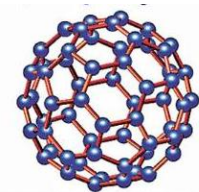
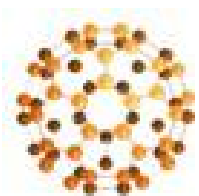


线上作业：共2题

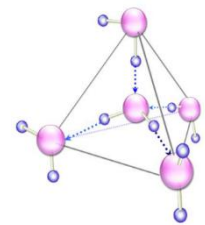
自拟1：铜在20摄氏度时的一级衍射角 47.75° , 1000度时 46.60° ，求铜的线膨胀系数。

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n=1$$

$$\alpha = \frac{L_t - L_0}{L_0 \times \Delta T}$$



第一章讨论



硅是信息时代的关键材料，支撑半导体产业。你知道哪些以硅（Si）为核心元素的系列材料或化合物，它们的晶体结构如何？它们在科技、工业和日常生活中扮演着哪些重要角色？

